

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées)

Exercice 1 : On donne la répartition des revenus annuels dans le secteur A d'un pays fictif.

(On admettra que le revenu annuel est au moins égal à 2200 et ne dépasse pas les 13 000 dans ce pays).

Revenus, En euros	Fréquence en %
< 3600	7
[3600, 5000[	40
[5000, 8000[	41
[8000, 9000[	4
9000 et plus	8

1. Calculer l'indice de concentration a partir du Médial. Interpréter la concentration.
2. Tracer la courbe de concentration des revenus dans le secteur A et calculer l'indice de Gini ; Interpréter.

EXERCICE 2 : Le tableau ci-dessous donne y_i : le taux d'équipement en magnéto-scope des couples avec enfant(s) d'une certaine région française de 1980 à 2000 tous les quatre ans.

Dans ce tableau, x_i représente l'expression : $\frac{a_i - 1980}{4}$.

Année a_i	1980	1984	1988	1992	1996	2000
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5
Taux y_i en %	2	4	12	25	39	44

Par exemple, 2 % des couples avec enfant(s) de cette région possède un magnéto-scope en 1980.

Le plan est rapporté à un repère orthogonal (unités graphiques : 2 cm par rang d'année sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 10 % sur l'axe des ordonnées).

1. Représenter le nuage de points correspondant la série statistique $(x_i ; y_i)$.
2. calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter r et Justifier l'ajustement.
3. Donner une équation de la droite d'ajustement affine de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaire.
4. déterminer, par le calcul, en quelle année le taux d'équipement dépassera 95%.
5. déterminer, par le calcul, le taux d'équipement en 2011 à 1% près.
6. à partir de quelle année cet ajustement n'est-il plus valable ? justifier pourquoi